71 CONGRESO NACIONAL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA
GRAN CANARIA MASPALOMAS
20 OCTUBRE CURSOS PRE-CONGRESO
21-23 OCTUBRE 2026

CURSO PRECONGRESO · INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA FARMACOCINÉTICA CLÍNICA

«Qué puede aportar realmente la IA a la TDM y a la farmacocinética clínica»

ALFREDO MONTERO DELGADO

Farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria ·
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria · Grupo DIGIFHAR (SEFH)

Misma pregunta, misma dosis… decisiones distintas.

El caso

Varón, 68 años, 82 kg · bacteriemia por SARM

Creatinina 1,2 mg/dL estable

1000 mg/12 h · pico 34,0 y valle 21,2 mg/L

Respuesta de referencia:

AUC_{24} actual ≈ 667 → 750 mg/12 h (AUC_{24} ≈ 500)

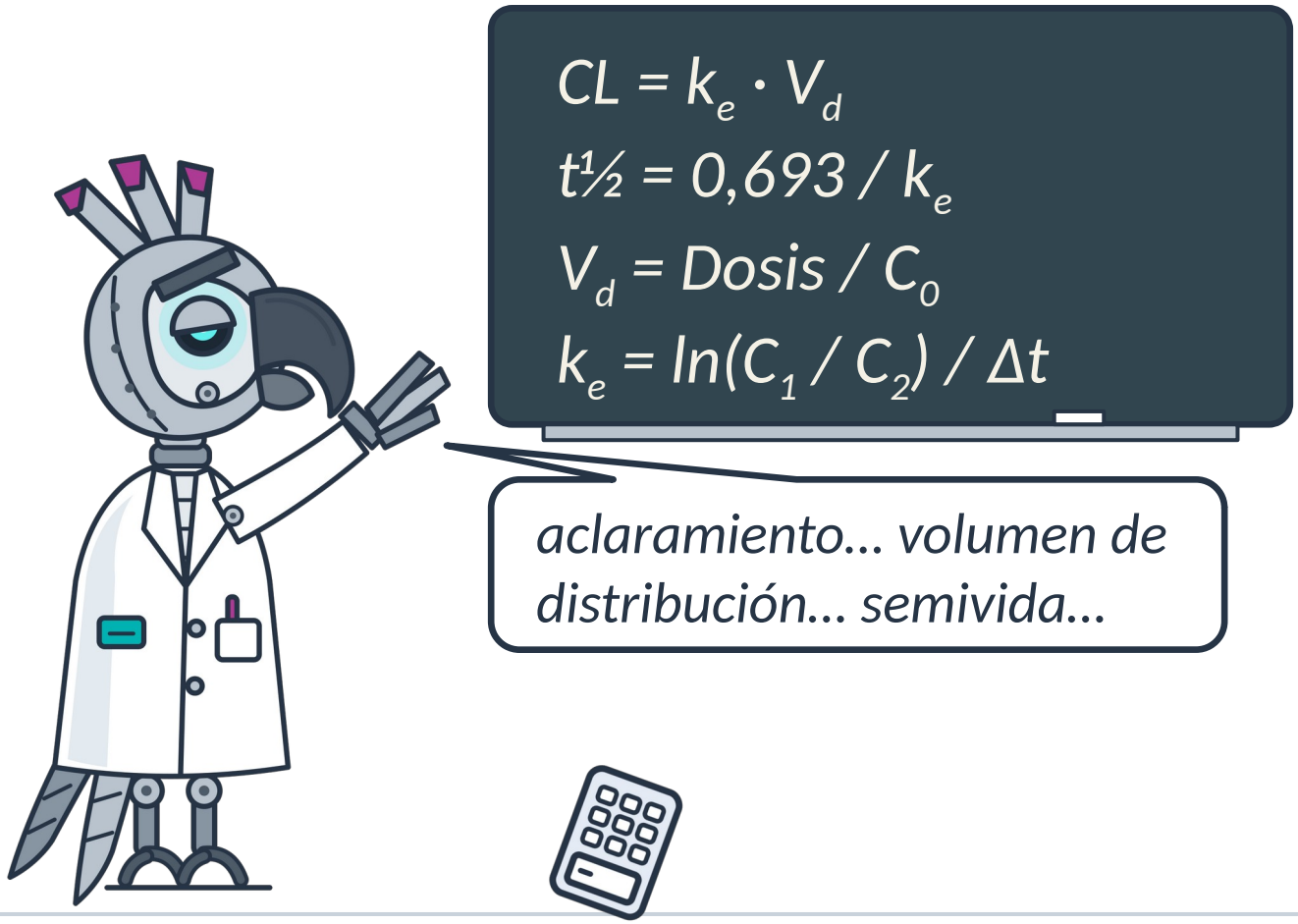
3 IA × 3 chats nuevos · mismo texto

IA	Prueba	AUC_{24} actual (ref. 667)	Dosis de las 20:00	Siguiente extracción	Fuente citada
Gemini	1	697	Darla (750 mg)	A las 48-72 h	Una guía, como si fuera un modelo
	2	662	Omitirla	Día 5, 20:00	Ecuación mal aplicada
	3	662	Omitirla	Día 5, 08:00 («equilibrio»)	Ninguna
Claude	1	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
	2	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
	3	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
ChatGPT	1	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
	2	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]
	3	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]	[pendiente]

Dosis recomendada: 750 mg/12 h en las 9 respuestas · lo que cambia es el juicio que la rodea

Elaboración propia · Gemini [versión], Claude [versión], ChatGPT [versión] · octubre de 2026 · Caso simulado (CL 3 L/h, V 60 L)

ChatGPT sabe hablar de farmacocinética, no hacerla.



37 %

de las predicciones de valle de vancomicina de ChatGPT quedaron a ±2 mg/L del valor medido

717 predicciones · 239 ingresos en UCI · Grok: 29 %

Ishaqui et al., Expert Rev Anti Infect Ther, 2026

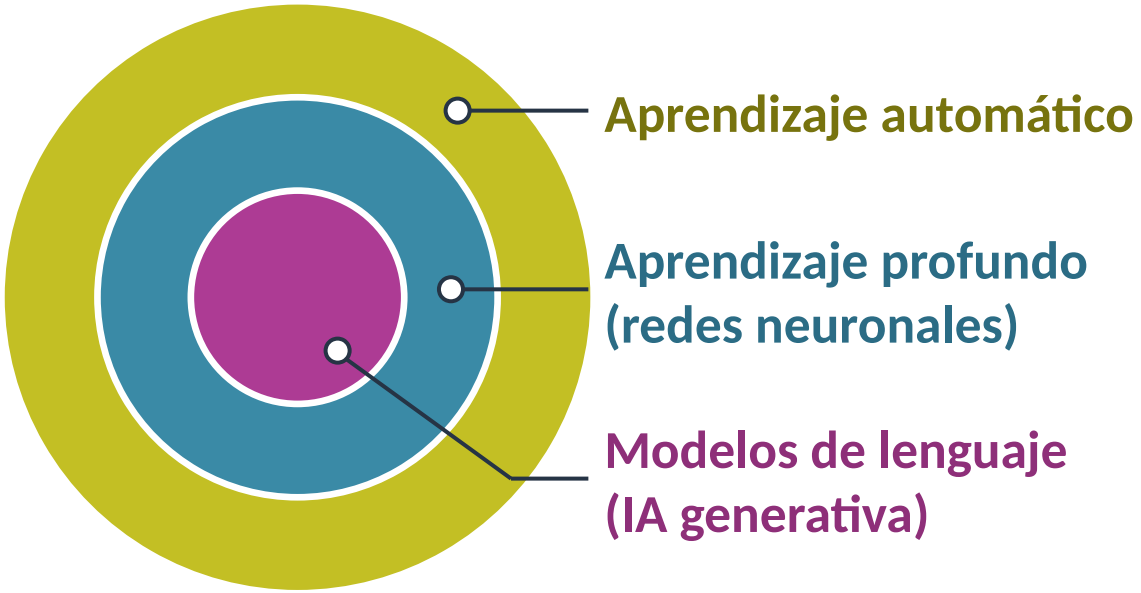
No todo lo que calcula es inteligencia artificial.

¿Quién decide la forma del modelo: una persona o los datos?

La decide una persona

- Modelos poblacionales y estimación bayesiana
- Calculadoras y nomogramas
- Automatizaciones por reglas

La aprenden los datos



Keutzer et al., Pharmaceutics, 2022

Predice como el bayesiano, pero no ha llegado a la clínica.

1995 · Red neuronal frente a NONMEM

2025 · 58 estudios: rinde igual o mejor que los modelos poblacionales

Sin concentraciones del paciente

17 %

menos error que el bayesiano con el modelo híbrido

Con concentraciones del paciente

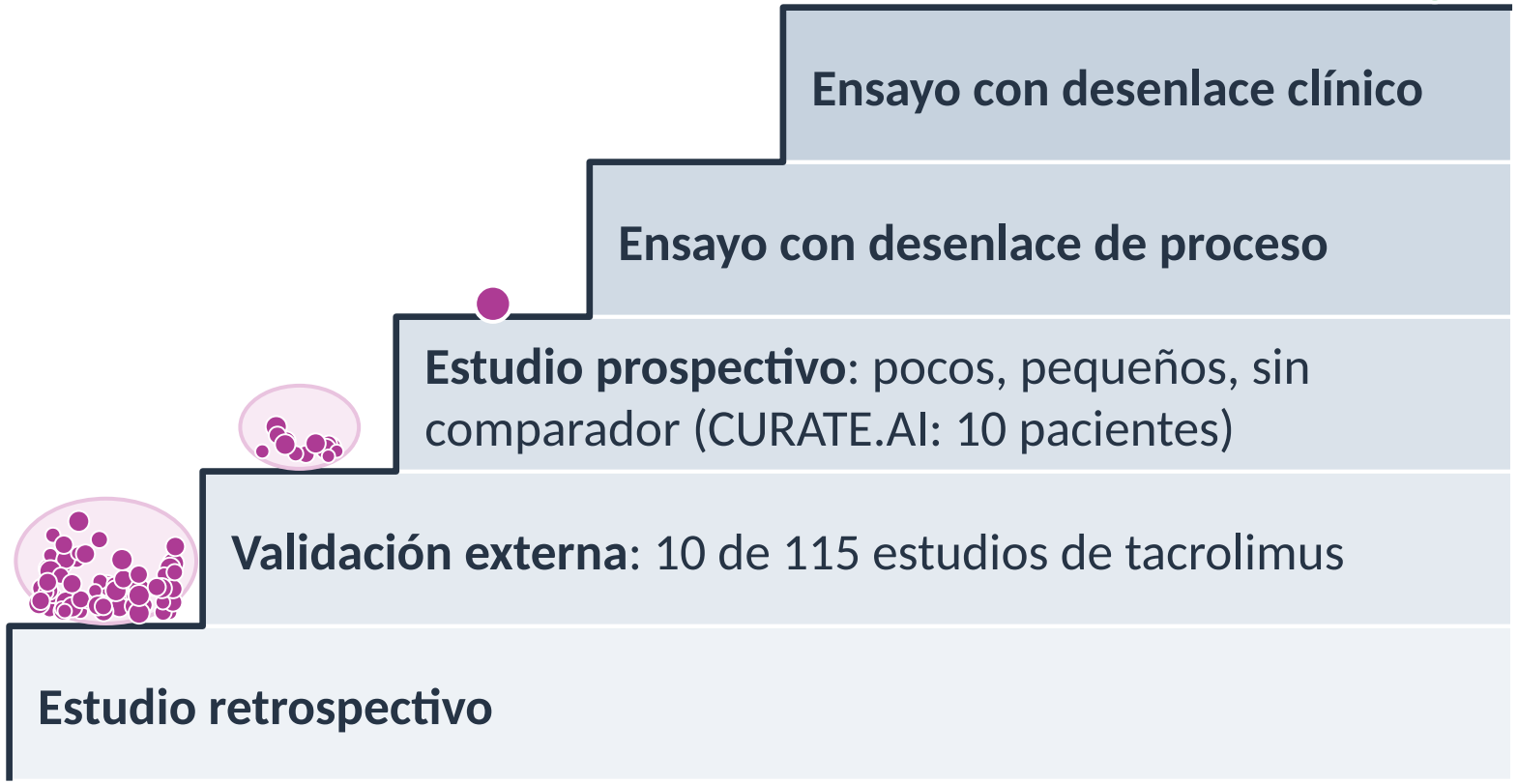
- **Gana el bayesiano**
  13 % de error frente a 34 %
- **Gana el aprendizaje automático**
  en el ABC de tacrolimus

Casi todo retrospectivo · La IA y los híbridos siguen en investigación

Brier et al., Pharm Res, 1995 · Methaneethorn et al., Clin Pharmacokinet, 2025 · Chen et al., Microbiol Spectr, 2025 · Woillard et al., Clin Pharmacol Ther, 2021 · Altynova et al., Pharmaceuticals, 2026

Predecir bien no es lo mismo que mejorar al paciente.

- Estudios de aprendizaje automático
- Dosificación individualizada (TDM)



Dosificación individualizada de antimicrobianos (TDM o MIPD)

10 ensayos · 1241 pacientes

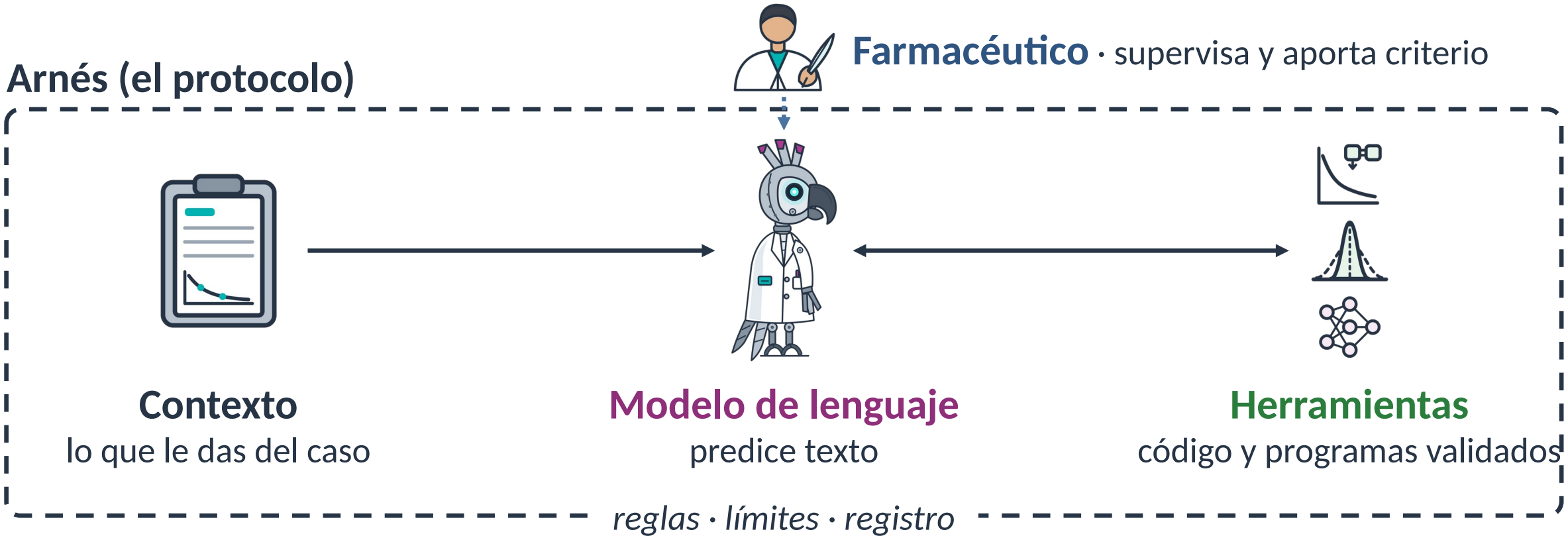
Fracaso terapéutico **−30 %** (RR 0,70)

Nefrotoxicidad **−45 %** (RR 0,55)

Mortalidad: sin cambio significativo

Amooei et al., Pharmaceutics, 2026 · Blasiak et al., NPJ Precis Oncol, 2025 · Sanz-Codina et al., Clin Microbiol Infect, 2023

El fallo no es de la IA: es de usar una sola pieza.



El modelo de lenguaje no da siempre la misma respuesta; **la herramienta validada, sí.**

Pritchard-Bell et al., CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol, 2026

TDM-AID: cada tarea, a la pieza que mejor la hace.

Prepublicación · 30 casos retrospectivos · función renal estable



Farmacéutico

borrador + revisión obligatoria

Arnés



Contexto

guías locales recuperadas



Modelo (GPT-4o)

interpreta: 83 %

predice concentraciones: 58 %

cuándo extraer: 0 de 30

esto es cálculo



Herramienta

cálculos sin errores

sin tope de dosis · 1 de cada 6 casos > 4 g/día

esto es un límite

Hassan et al., medRxiv, 2026 (prepublicación)

Leamos la ficha técnica de la IA como la de un fármaco.



Composición

¿Qué hay dentro? Estadística con modelo, aprendizaje automático o modelo de lenguaje.

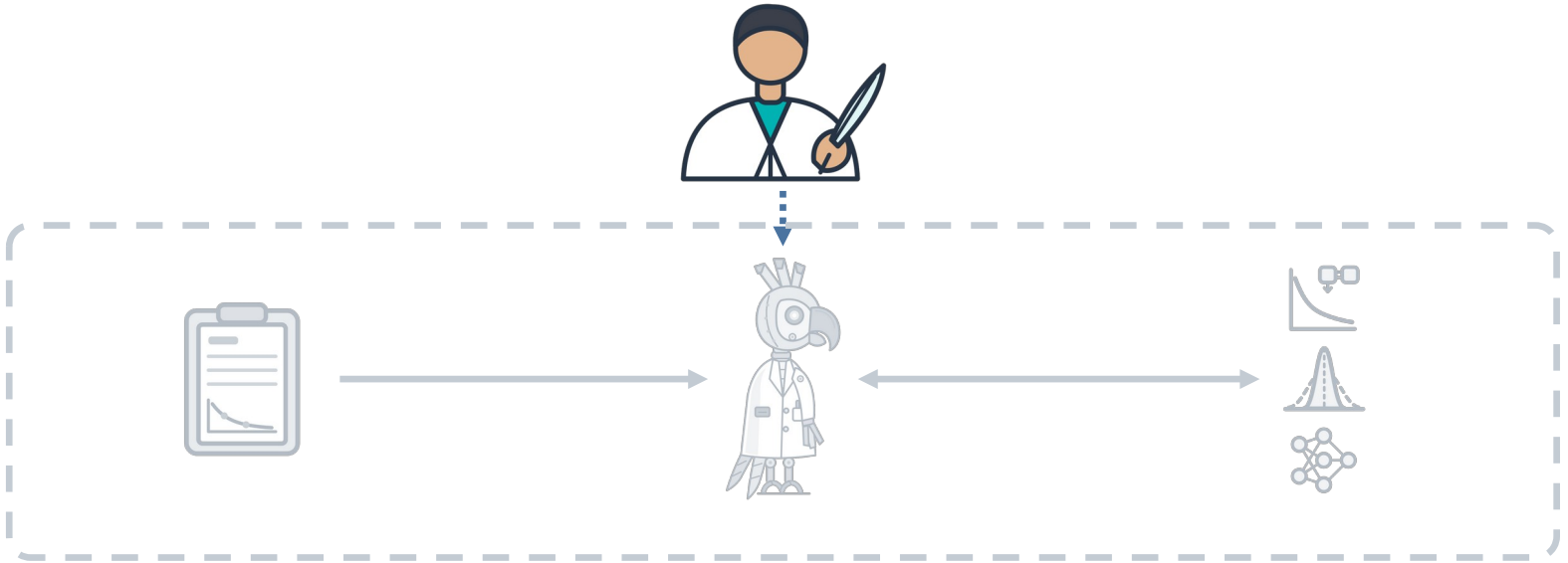
Mecanismo de acción

¿Quién hace el cálculo? Una herramienta validada o el modelo de lenguaje.

Eficacia clínica y seguridad

¿Qué ha demostrado, y frente a qué? Aciertos en una base de datos o resultados en pacientes; frente a un bayesiano con concentraciones o frente a un rival débil.

La **herramienta** calcula, el **modelo** explica y el **farmacéutico** decide.



A continuación: Emilio Monte Boquet · Competencias y habilidades en IA para el farmacéutico hospitalario: de usuario a supervisor experto